

1.3. Συνζυγής προσαρμογή – Διάγραμμα Smith

Φορτίο Z_L τροφοδοτείται από μικροκυματική γεννήτρια τάσης rms V_s και εσωτερικής αντίστασης Z_g μέσω γ.μ. χαρακτηριστικής αντίστασης Z_0 , χωρίς τη χρήση απομονωτή. Επιδιώκουμε τη μέγιστη δυνατή μεταφορά ισχύος στο φορτίο, στη συχνότητα του 1 GHz, γι' αυτό θεωρούμε ότι στην είσοδο ή την έξοδο της γραμμής θα παρεμβληθεί κατάλληλο κυκλωματικό στοιχείο (πυκνωτής).

(α) Έστω $Z_0 = 50 \Omega$, $Z_L = 10 + j15 \Omega$, $Z_g = 50 - j40 \Omega$, $V_s = 1V$. Για να πετύχουμε τη συνθήκη προσαρμοζούμε κατάλληλα το μήκος l της γραμμής μεταφοράς και παρεμβάλλουμε πυκνωτή κατάλληλης χωρητικότητας συνδεδεμένο είτε σε σειρά είτε παράλληλα, στο φορτίο ή στην είσοδο της γραμμής. Εξετάστε και τις τέσσερις αυτές λύσεις και υπολογίστε για καθεμιά το κατάλληλο μήκος γραμμής και τη χωρητικότητα του πυκνωτή. Χρησιμοποιήστε το διάγραμμα του Smith.

$$R_g = 50 \Omega$$

1ο βήμα: Κανονικοποιούμε τις Αντιστάσεις

$$z_1 = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{10 + j15}{50} \Rightarrow \boxed{z_1 = 0,2 + j0,3}$$

$$z_2 = \frac{Z_g}{Z_0} = \frac{50 - j40}{50} \Rightarrow \boxed{z_2 = 1 - j0,8}$$

Θα πρέπει να ισχύει:

$$Z_{in} = Z_g^*$$

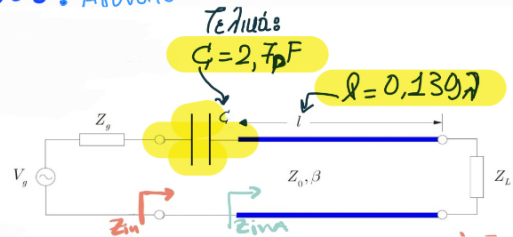
δηλαδή

$$\boxed{Z_{in} = 1 + j0,8}$$

1]. Σε σειρά α) Πυκνωτής στο Φορτίο: Αδύνατο

β) $-||-$ στην Είσοδο :

$$\boxed{l = 0,139\lambda} \text{ και } \boxed{C = 2,7 \text{ pF}}$$



2]. Παράλληλα

α) στο Φορτίο

$$Z_L // Y_{gk} = \frac{Z_L \cdot Y_{gk}}{Z_L + Y_{gk}}$$

Επειδή έχουμε Παράλληλα $\rightarrow$ μετατρέτουμε σε Αγωγιμότητες! $\boxed{Y_L = 1,5 - j2,375}$

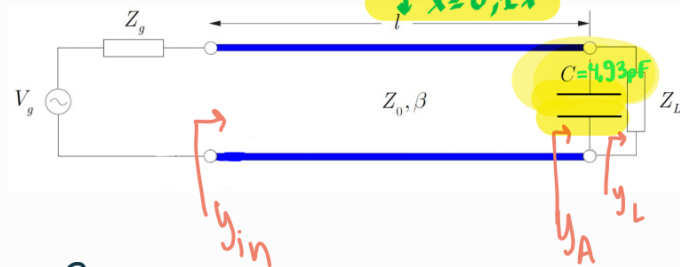
Από το Y_L θέλουμε να λάβουμε στο $\rightarrow Y_{in} = 0,6 - j0,48$

σε κύκλο σταθερού $g = 1,5 = \text{σταθ}$

θα προσθέσουμε θετική επιδεκτικότητα $b = \omega C$

$$\boxed{l = 0,1\lambda}$$

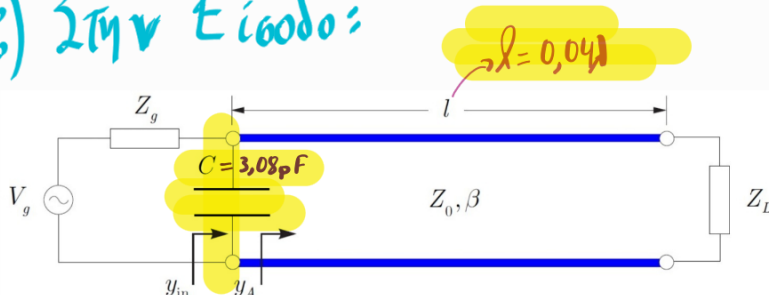
$$\boxed{b = 0,61}$$



$$b = \frac{B}{Y_0} = \frac{\omega C}{\frac{1}{Z_0}} = 2\pi f \cdot C \cdot Z_0 \Rightarrow$$

$$1,55 = 2\pi \cdot 10^9 \cdot C \cdot 50 \Rightarrow C = 0,004933 \cdot 10^{-9} \Rightarrow \boxed{C = 4,933 \text{ pF}}$$

β) στην Είσοδο:



$$Y_{in} = g + jb_{in} \quad Y_L = g + jb_L$$

$$\text{το } \text{Re}\{Y_{in}\} = \text{Re}\{Y_L\}$$

Ξεκινάμε από το Y_L και κινούμαστε Πάνω σε κύκλο σταθερού SWR μέχρι το σημείο τομής του με τον κύκλο σταθερού $g = 0,6$ που εκεί θα προσθέσουμε Θετική Επιδεκτικότητα και θα φτάσουμε στο Y_{in} !!!

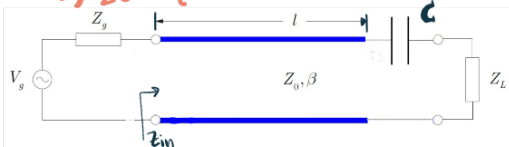
$$\boxed{b = 0,97}$$

$$b = \frac{B}{Y_0} = \frac{\omega C}{\frac{1}{Z_0}} = 2\pi f \cdot C \cdot Z_0$$

$$\Rightarrow 0,97 = 2\pi \cdot 10^9 \cdot 50 \cdot C \Rightarrow C = \frac{0,97}{2\pi \cdot 50} \cdot 10^{-9}$$

$$\Rightarrow C = 0,00308 \cdot 10^{-9} \Rightarrow \boxed{C = 3,08 \text{ pF}}$$

1) Σε βύρα α) στο φορτίο:



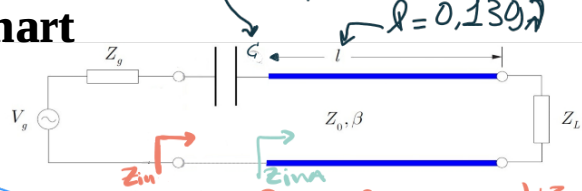
από το Z_L προσέχω αρνητική αντίδραση και συνάγω σε κύκλο σταθερού r για να φτάσω στο Z_{in} : Αδύνατο

Δεν υπάρχει βήμερο κομής

του $r=0,2$ με τον κύκλο σταθερού SWR του Z_{in} .

1) β) στην είσοδο:

Τελικά:
 $C=2,7pF$



από το Z_L θέλω να υποστηρίξω στο Z_{in} .

θα ξεκινήσω από το Z_L και θα διασχίσω το μήκος της γραμμής (πάνω στον SWR της Αντίστασης του φορτίου) μέχρι να βρω το σημείο ΤΟΜΗΣ με τον κύκλο $r=1=ωω$

$$\begin{aligned} \lambda &= 0,187\lambda \\ -0,048\lambda \\ &= 0,139\lambda \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1,975 + j &= 0,8 \\ \Rightarrow & \\ \chi &= -1,175 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \chi &= \frac{X}{Z_0} = \frac{-1,175}{Z_0} \\ &= -1,175 \frac{1}{Z_0} \\ C &= 0,0094 \cdot 10^{-9} F \\ C &= 9,4 \cdot 10^{-9} F \\ \boxed{C = 2,7 pF} \end{aligned}$$

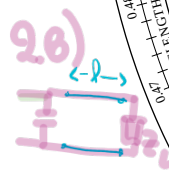
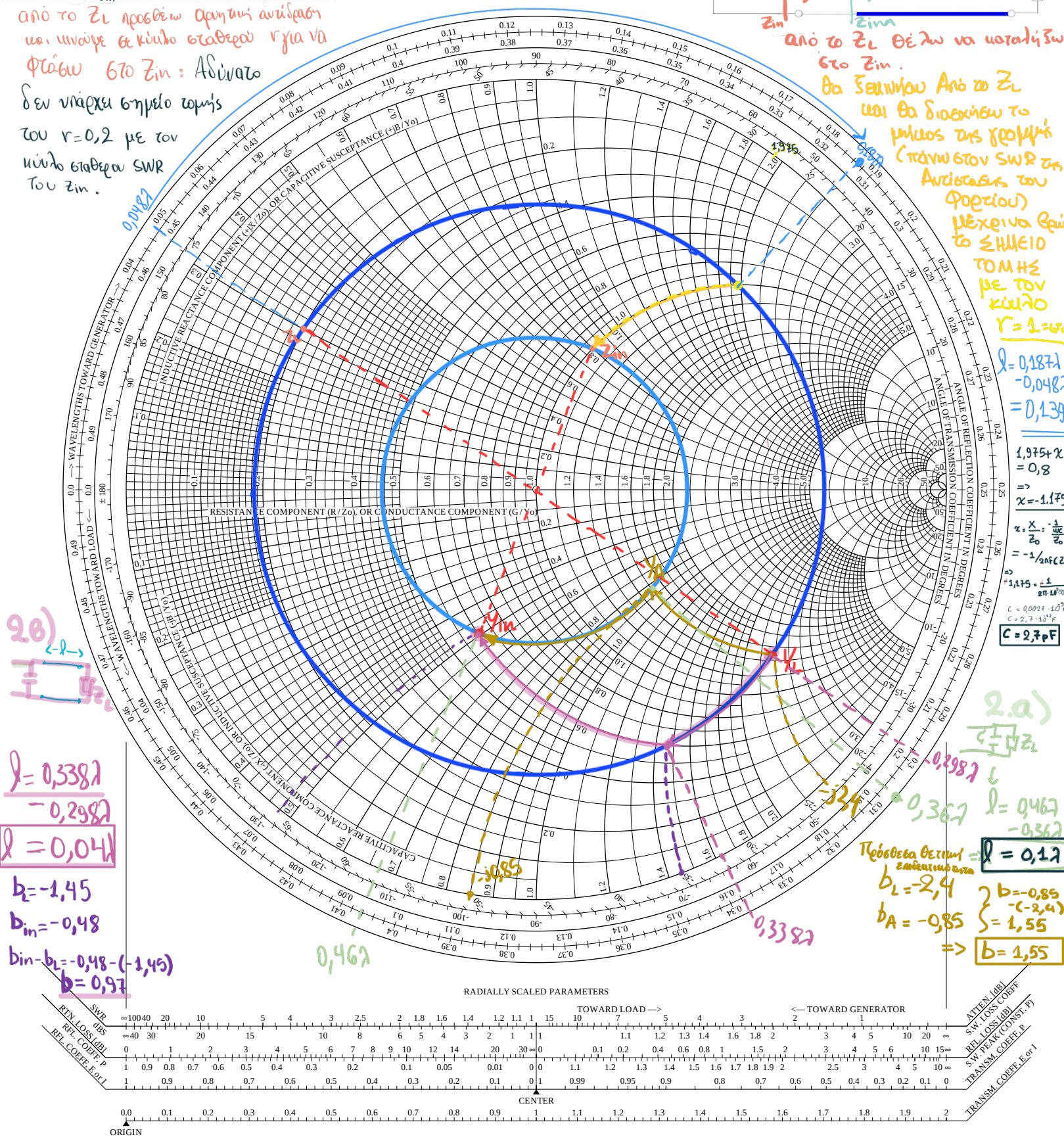
2.a) $\frac{Z_L}{Z_0}$

$$\begin{aligned} \lambda &= 0,467 \\ -0,362 \\ &= 0,12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Πρόσθεσα θετική αντίδραση} \\ b_L &= -2,4 \\ b_A &= -0,85 \\ \Rightarrow & \begin{cases} b = -0,85 \\ b = -2,4 \end{cases} = 1,55 \\ \Rightarrow & \boxed{b = 1,55} \end{aligned}$$

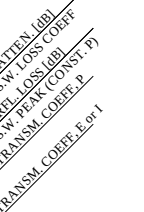
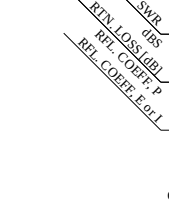
The Complete Smith Chart

Black Magic Design



$$\begin{aligned} \lambda &= 0,338\lambda \\ -0,298\lambda \\ \lambda &= 0,04\lambda \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_L &= -1,45 \\ b_{in} &= -0,48 \\ b_{in} - b_L &= -0,48 - (-1,45) \\ &= 0,97 \end{aligned}$$



(β) Υπολογίστε την ισχύ στο φορτίο. Εφόσον έχουμε συζήγης Προσαρμογή

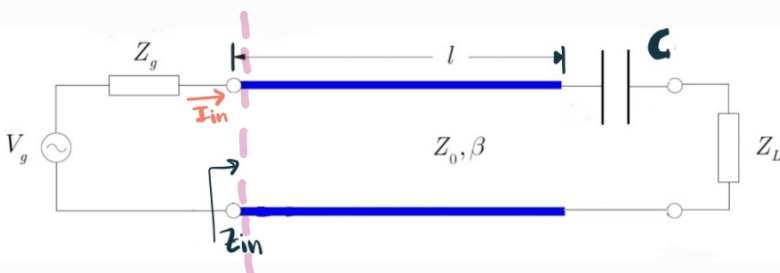
θα ισχύει $Z_{in} = Z_g^*$ $\Rightarrow R_{in} + jX_{in} = R_g - jX_g \Rightarrow \underline{R_{in} = R_g}$ και $\underline{X_{in} = -X_g}$
 Άρα η Ισχύς θα είναι ίση με:

$$P = \frac{V_g^2}{2} \cdot \frac{R_{in}}{(R_{in} + R_g)^2 + (X_{in} + X_g)^2} = \frac{V_g^2}{2} \cdot \frac{R_g}{(2R_g)^2 + (-X_g + X_g)^2}$$

$$P = \frac{V_g^2}{8R_g} = \frac{V_g^2}{2} \cdot \frac{1}{4R_g} = V_{rms}^2 \cdot \frac{1}{4R_g} = \frac{V_{rms}^2}{4R_g}$$

$$\Rightarrow P = \frac{1^2}{4 \cdot 50} = 0,005W \Rightarrow \boxed{P = 5mW} \quad \nabla \text{ για } f = 1GHz.$$

γ) Όποια περίπτωση και να πάρουμε πρέπει να προέξουμε ότι θα υπάρχει πάντα ένα Z_{in} που θα βλέπει στο κύκλωμα.



Για το οποίο ισχύει ο νόμος του Kirchhoff

$$I_{in} = \frac{V_g}{Z_g + Z_{in}}$$

$P_L = P_{in}$ (λόγω της Μικρής Γραμμής μεταφοράς που δεν έχει απώλειες.)

Για $f = 1GHz$ έχουμε συζήγης Προσαρμογή για όλα τα παραπάνω κυκλώματα.

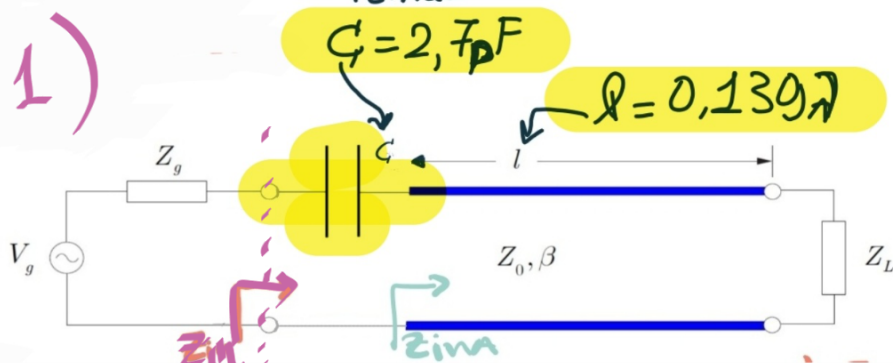
Δηλαδή έχουμε την μέγιστη μεταφορά Ισχύος στο Φορτίο. Για τις υπόλοιπες συχνότητες όμως, δεν ξέρουμε αν έχουμε συζήγης Προσαρμογή. Οπότε για να δούμε για

το κάθε κύκλωμα πόση είναι η Ισχύς σε σχέση με την βιχνότητα θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον τύπο:

$$P_L = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ V_{in} \cdot I_{in}^* \} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ Z_{in} \} \cdot |I_{in}|^2 = \frac{1}{2} R_{in} \cdot \left(\frac{V_g^2}{|Z_g + Z_{in}|^2} \right) = \frac{V_{rms}^2}{2} \cdot \frac{R_{in}}{|Z_g + Z_{in}|^2} = 1 \cdot \frac{R_{in}}{|Z_g + Z_{in}|^2} \Rightarrow$$

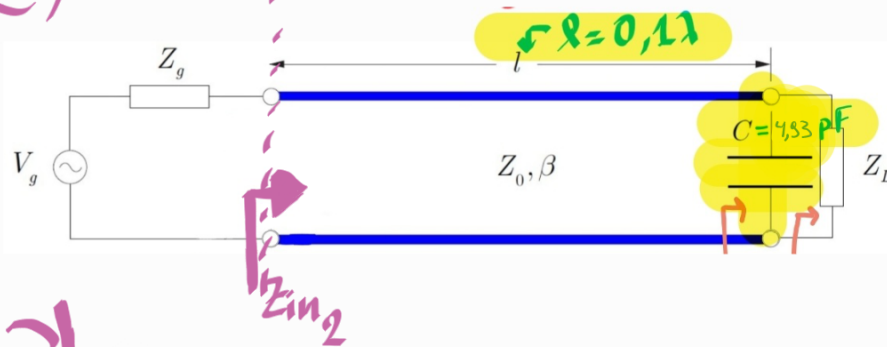
$$\boxed{P_L = \frac{R_{in}}{|Z_g + Z_{in}|^2}}$$

1)



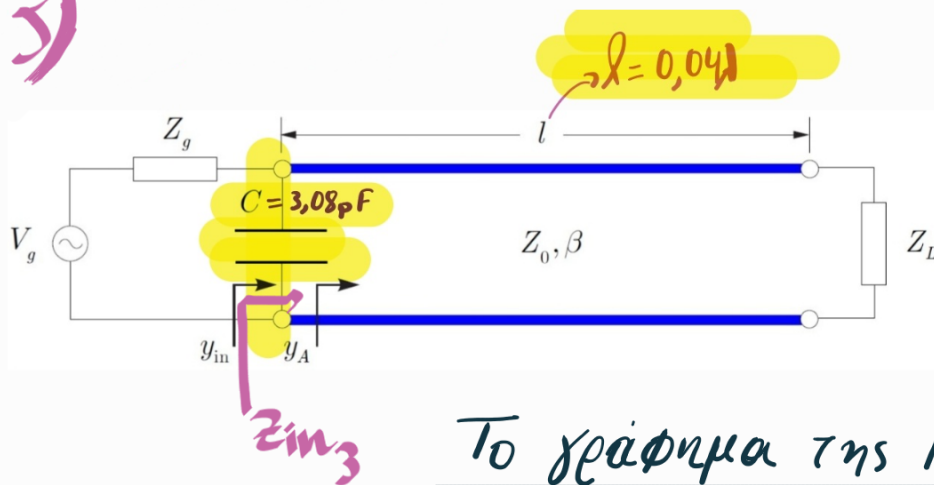
'r' red

2)



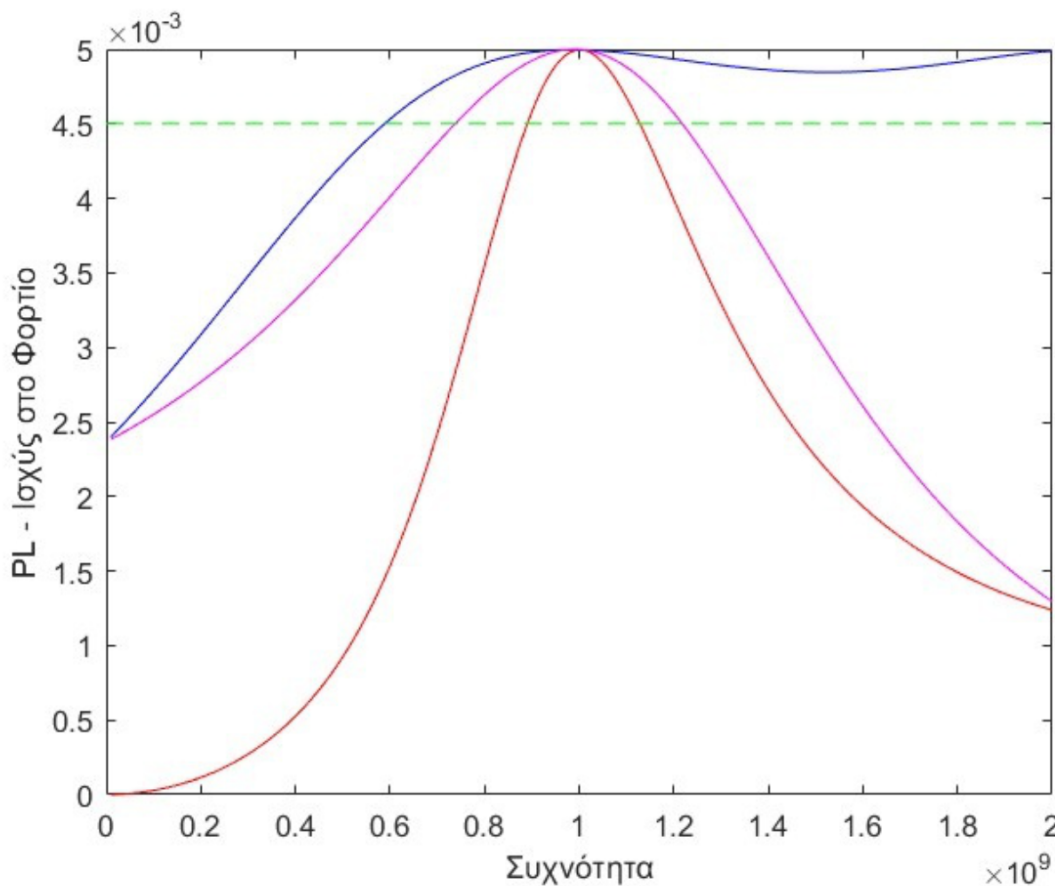
'b' blue

3)

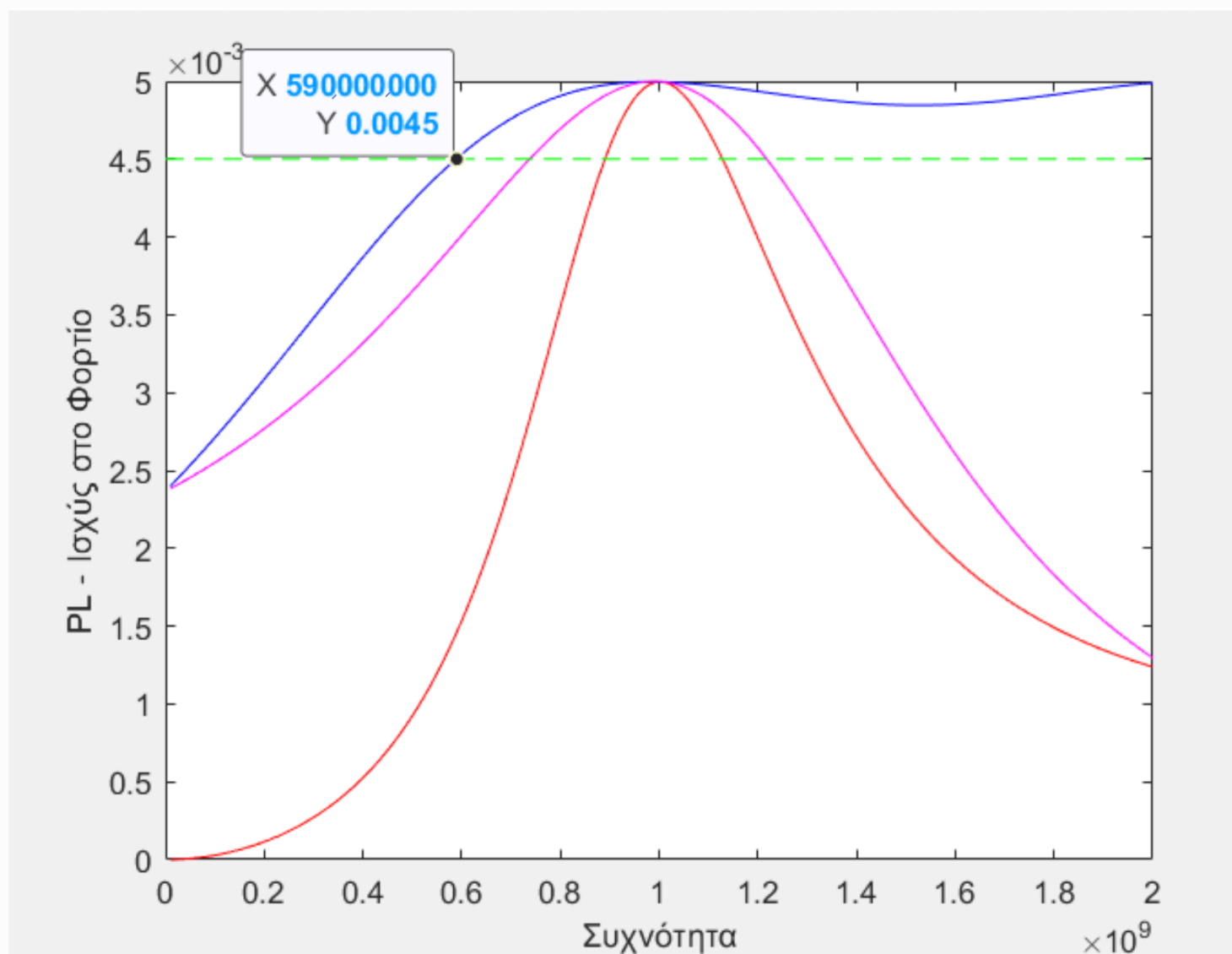


'm' magenta

Το γραφημα της Ισχύος στο Φορτίο:



PL₁
 PL₂
 PL₃



Το 90% $P_{\max}$ (με ευθείας Προσαρμογή) είναι $\frac{90}{100} 5 \cdot 10^{-3} = 4,5_{mW}$

Παρατηρούμε ότι το καλύτερο
Εύρος Ζώνης το έχει το 2ο κύκλωμα Προσαρμογής.
Διότι για $f > 0,59 \text{ GHz}$ έχουμε Ισχύς στο
Φορτίο $P_L(f) > 4,5_{mW}$.

Δηλ το Εύρος Ζώνης Μέγιστης Μεταφορέας Ισχύος είναι
 $[0.59, 2] \text{ GHz}$. Ωστόσο θα περιμέναμε ότι το 3ο κύκλωμα θα έχει
το μεγαλύτερο Εύρος Ζώνης, διότι έχει το μικρότερο λ (μήκος γμ).